UPSSSC ALERT

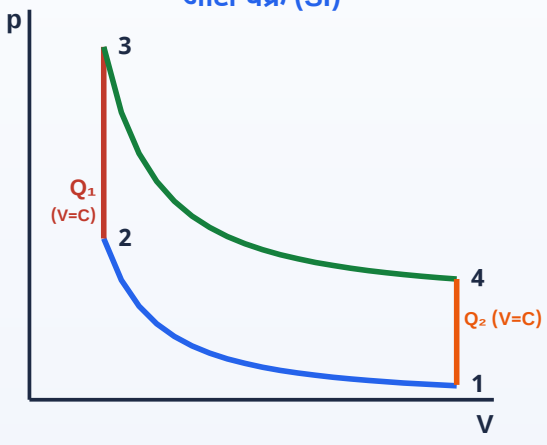
# UPSSSC JE

# MECHANICAL I.C. ENGINES

## अंतर्दहन (I.C.) इंजन

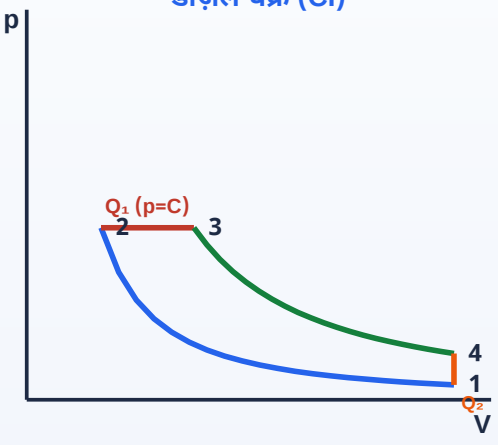
**Unit 5 · 5 अंक · 2026**

ओटो चक्र (SI)




$\eta = 1 - 1/r^{\gamma-1}$

डीज़ल चक्र (CI)




$\eta = 1 - (1/\gamma r^{\gamma-1}) \cdot (\rho^{\gamma} - 1)/(\rho - 1)$

**UPSSSC JE (यांत्रिक) 2026** के भाग-1 में **अंतर्दहन इंजन (I.C. Engine)** से **5 प्रश्न (5 अंक)** पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम: वायु मानक चक्र, डीज़ल चक्र तथा IC इंजनों का निष्पादन। विषय की नींव के लिए IC इंजन का मूल परिचय और वर्गीकरण भी जोड़ा गया है।

प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदु, चित्र, सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, हल किए गए आंकिक प्रश्न, 30 वन-लाइनर, हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में MCQ (व्याख्या सहित) तथा SSC JE के पूर्व वर्ष प्रश्न दिए गए हैं। सामग्री BTEUP डिप्लोमा की मानक पुस्तकों (वी. गणेशन, आर. के. राजपूत, माथुर-शर्मा) के अनुरूप है।

**बेहतर स्कोर के लिए PDF के साथ QUIZ अवश्य करें।**

# INDEX


| S. No. | विषय / Topic | Page No. |
|---|---|---|
| 1 | IC इंजन — मूल बातें एवं वर्गीकरण — **IC Engines — Basics & Classification** | 02-12 |
| 2 | वायु मानक चक्र एवं डीज़ल चक्र — **Air-Standard Cycles & Diesel Cycle** | 13-21 |
| 3 | IC इंजनों का निष्पादन — **Performance of IC Engines** | 22-31 |

# अध्याय 1: IC इंजन — मूल बातें एवं वर्गीकरण

*Chapter 1 · IC Engines — Basics & Classification*

## IC इंजन — मूल बातें एवं वर्गीकरण – मूल जानकारी

**अंतर्दहन इंजन (Internal Combustion Engine)** वह ऊष्मा इंजन है जिसमें ईंधन का दहन इंजन के सिलिंडर के अंदर होता है और उच्च ताप-दाब की गैसें पिस्टन को धकेलकर कार्य करती हैं। मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, डीज़ल जनरेटर — सभी IC इंजन हैं। इसके विपरीत भाप इंजन में दहन बाहर (बॉयलर में) होता है, इसलिए वह बाह्य दहन (EC) इंजन है।

## विस्तार से समझें — IC इंजन — मूल बातें एवं वर्गीकरण

### 1.1 ऊष्मा इंजन और अंतर्दहन इंजन — मूल विचार

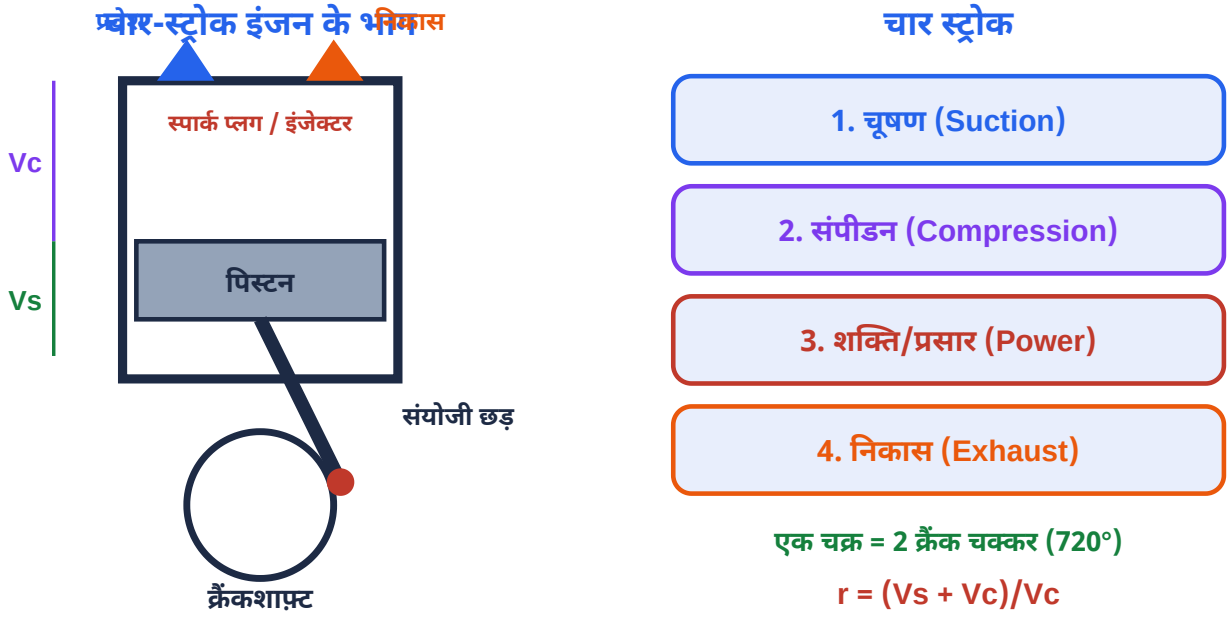
**ऊष्मा इंजन (Heat engine)** वह मशीन है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को पहले ऊष्मा में और फिर यांत्रिक कार्य में बदलती है। यदि ईंधन इंजन के **बाहर** जलता है (जैसे भाप इंजन में बॉयलर), तो वह **बाह्य दहन (External combustion, EC)** इंजन है। यदि ईंधन इंजन के सिलिंडर के **अंदर** ही जलता है और जलती गैसें सीधे पिस्टन को धकेलती हैं, तो वह **अंतर्दहन (Internal combustion, IC)** इंजन है — जैसे मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर।

**IC इंजन के लाभ:** उच्च दक्षता (कोई बॉयलर हानि नहीं), छोटा व हल्का (प्रति kW कम भार), तुरंत चालू होता है। **हानि:** ठोस/सस्ते ईंधन (कोयला) नहीं जला सकता, प्रत्यागामी गति से कंपन, बहुत बड़ी शक्ति के लिए उपयुक्त नहीं।

### 1.2 इंजन के भाग और ज़रूरी शब्दावली

**मुख्य भाग: सिलिंडर** (जिसमें पिस्टन चलता है), **सिलिंडर हेड** (ऊपर का ढक्कन, जिसमें वाल्व, स्पार्क प्लग/इंजेक्टर), **पिस्टन** (गैस का धक्का लेता है), **पिस्टन रिंग** (कम्प्रेशन रिंग — गैस का रिसाव रोकती हैं; ऑयल रिंग — तेल को दहन कक्ष में जाने से रोकती है), **गजन पिन** (पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ती है), **कनेक्टिंग रॉड** (पिस्टन की सीधी गति को क्रैंक तक पहुँचाती है), **क्रैंकशाफ़्ट** (प्रत्यागामी गति को घूर्णी गति में बदलता है), **फ़्लाईव्हील** (ऊर्जा भंडार — गति के उतार-चढ़ाव को समतल करता है), **कैमशाफ़्ट** (वाल्व खोलता-बंद करता है; चार-स्ट्रोक में क्रैंक की **आधी गति** से घूमता है)।

**शब्दावली: TDC (शीर्ष मृत केंद्र)** — पिस्टन की सबसे ऊपरी स्थिति; **BDC (तल मृत केंद्र)** — सबसे निचली। **बोर (D)** — सिलिंडर का भीतरी व्यास। **स्ट्रोक (L)** — TDC से BDC तक पिस्टन की दूरी = क्रैंक त्रिज्या का दोगुना। **स्वेप्ट आयतन** $V_s = (\pi/4)D^2L$। **निकासी आयतन** $V_c$ — पिस्टन TDC पर हो तब ऊपर बचा आयतन। **संपीडन अनुपात** $\mathbf{r = (V_c + V_s)/V_c}$ — पेट्रोल इंजन 6–10, डीज़ल 14–22। **पिस्टन गति** = 2LN/60 m/s।




*चित्र 5.2: चार-स्ट्रोक इंजन के मुख्य भाग तथा स्ट्रोक*

**उदाहरण:** एक इंजन का बोर 100 mm, स्ट्रोक 120 mm और निकासी आयतन 0.1 लीटर है। संपीडन अनुपात?
**हल:**

1. $V_s = (\pi/4)(0.1)^2(0.12) = 9.42 \times 10^{-4}\ m^3 = 0.942$ लीटर
2. $r = (0.1 + 0.942)/0.1 =$ **10.42**

## 1.3 चार-स्ट्रोक इंजन — एक चक्र को धीरे-धीरे देखें

चार-स्ट्रोक इंजन में एक कार्य-चक्र पूरा करने के लिए पिस्टन चार स्ट्रोक चलता है — यानी **क्रैंकशाफ़्ट के दो चक्कर**। चारों स्ट्रोक में से केवल एक में शक्ति मिलती है, इसलिए भारी फ़्लाईव्हील चाहिए।

**(1) चूषण स्ट्रोक (Suction):** पिस्टन TDC से BDC की ओर; इनलेट वाल्व खुला, निकास बंद। पेट्रोल (SI) इंजन में **वायु-पेट्रोल मिश्रण** (कार्बोरेटर या इंजेक्शन से) अंदर आता है; डीज़ल (CI) में केवल **वायु**।

**(2) संपीडन स्ट्रोक (Compression):** दोनों वाल्व बंद, पिस्टन BDC से TDC; आवेश संपीडित होकर गर्म होता है। SI में स्ट्रोक के अंत से थोड़ा पहले **स्पार्क प्लग** चिंगारी देता है। CI में वायु इतनी संपीडित होती है ($r \approx 18$) कि उसका ताप लगभग 600–700°C हो जाता है, और ठीक उसी समय **फ़्यूल इंजेक्टर** डीज़ल की महीन फुहार छोड़ता है जो गर्म वायु के संपर्क में **स्वयं जल उठती** है।

**(3) शक्ति/प्रसार स्ट्रोक (Power):** जलती गैसों का अत्यधिक दाब पिस्टन को BDC की ओर धकेलता है — **यही एकमात्र स्ट्रोक है जिसमें कार्य मिलता है**। **(4) निकास स्ट्रोक (Exhaust):** निकास वाल्व खुला, पिस्टन ऊपर आकर जली गैसें बाहर धकेलता है।

**वाल्व टाइमिंग (वास्तविक इंजन):** वाल्व ठीक TDC/BDC पर नहीं खुलते-बंद होते। इनलेट वाल्व TDC से कुछ पहले खुलता है और BDC के बाद बंद होता है (आने वाली गैस का जड़त्व अधिक आवेश भरता है); निकास वाल्व BDC से पहले खुलता है (ब्लो-डाउन)। TDC के पास कुछ डिग्री तक दोनों वाल्व खुले रहते हैं — इसे **वाल्व ओवरलैप** कहते हैं; इससे बची गैसें अच्छी तरह साफ़ होती हैं (Scavenging)।

## 1.4 दो-स्ट्रोक इंजन और SI बनाम CI की पूरी तुलना

**दो-स्ट्रोक इंजन** में चक्र **क्रैंक के एक चक्कर (दो स्ट्रोक)** में पूरा होता है — हर चक्कर में एक शक्ति स्ट्रोक। इसमें सामान्यत: वाल्व नहीं होते; सिलिंडर की दीवार में **पोर्ट (छिद्र)** होते हैं जिन्हें पिस्टन ही खोलता-ढकता है। **क्रैंककेस संपीडन**: पिस्टन ऊपर जाते समय नीचे क्रैंककेस में ताज़ा आवेश खिंचता है; नीचे आते समय यह आवेश हल्का संपीडित होकर **ट्रांसफ़र पोर्ट** से सिलिंडर में जाता है और जली गैसों को **निकास पोर्ट** से बाहर धकेलता है — इसे **स्कैवेंजिंग** कहते हैं। पिस्टन के शीर्ष पर बना **डिफ़्लेक्टर** ताज़ा आवेश को सीधे निकास से निकलने से रोकता है।

**दो-स्ट्रोक बनाम चार-स्ट्रोक:** दो-स्ट्रोक — समान आकार में सैद्धांतिक रूप से दोगुनी शक्ति (व्यवहार में 1.7–1.8 गुना), हल्का फ़्लाईव्हील, सरल व सस्ता; परंतु ताज़ा आवेश का कुछ भाग निकास से निकल जाता है → **ईंधन खपत अधिक, प्रदूषण अधिक**, स्नेहन के लिए पेट्रोल में तेल मिलाना पड़ता है। इसलिए स्कूटर/मोपेड से अब यह हट गया, पर बहुत बड़े समुद्री डीज़ल इंजनों में दो-स्ट्रोक ही प्रयोग होता है।

**SI (पेट्रोल) बनाम CI (डीज़ल):** SI — **ओटो चक्र** (स्थिर आयतन पर ऊष्मा), स्पार्क से प्रज्वलन, कम संपीडन अनुपात (6–10), **मात्रात्मक नियंत्रण** (थ्रॉटल वाल्व मिश्रण की मात्रा घटाता है), हल्का, तेज़ गति, कम प्रारंभिक लागत। CI — **डीज़ल चक्र** (स्थिर दाब पर ऊष्मा), संपीडन से स्वत: प्रज्वलन, उच्च संपीडन अनुपात (14–22), **गुणात्मक नियंत्रण** (वायु वही, केवल ईंधन घटाया जाता है), भारी व मज़बूत, उच्च दक्षता, कम ईंधन खर्च।

**अपस्फोट (Knocking) — दोनों में उल्टा:** SI इंजन में स्पार्क से शुरू हुई ज्वाला के पहुँचने से **पहले** ही बचा हुआ मिश्रण (End gas) स्वयं जल उठे तो तेज़ दाब-तरंगें 'खटखट' करती हैं — इसलिए SI ईंधन में **स्वत:-प्रज्वलन देर से** होना चाहिए → **उच्च ऑक्टेन संख्या** (मानक: आइसो-ऑक्टेन = 100, n-हेप्टेन = 0)। CI इंजन में ईंधन इंजेक्ट होने के बाद देर से जले (**प्रज्वलन विलंब** अधिक), तो बहुत-सा ईंधन जमा होकर एक साथ जलता है और खटखट होती है — इसलिए CI ईंधन **जल्दी जलना** चाहिए → **उच्च सीटेन संख्या** (मानक: n-सीटेन = 100, α-मिथाइल नैफ़थलीन = 0)।

> **ध्यान दें:** SI में अपस्फोट घटाने वाले कारक CI में अपस्फोट बढ़ाते हैं (और उल्टा) — जैसे उच्च संपीडन अनुपात, उच्च प्रवेश ताप: SI में अपस्फोट बढ़ाते हैं, CI में घटाते हैं।

## 1. मुख्य बिंदु

- **प्रज्वलन के आधार पर:** स्फुलिंग प्रज्वलन (SI – पेट्रोल, ओटो चक्र, स्पार्क प्लग) तथा संपीडन प्रज्वलन (CI – डीज़ल, डीज़ल चक्र, ईंधन इंजेक्टर)।
- **स्ट्रोक के आधार पर:** चार-स्ट्रोक (एक शक्ति स्ट्रोक प्रति 2 चक्कर) तथा दो-स्ट्रोक (एक शक्ति स्ट्रोक प्रति चक्कर; वाल्व के स्थान पर पोर्ट)।
- **संपीडन अनुपात (r):** $r = (V_s + V_c)/V_c$। SI इंजन में 6–10 (अपस्फोटन सीमा), CI इंजन में 14–22 (स्व-प्रज्वलन हेतु)।
- **स्वेप्ट आयतन:** $V_s = (\pi/4)D^2L$; D = बोर (सिलिंडर व्यास), L = स्ट्रोक = 2 × क्रैंक त्रिज्या।
- **शीर्ष व तल मृत केंद्र:** TDC (Top Dead Centre) व BDC – पिस्टन की चरम स्थितियाँ। TDC पर बचा आयतन = निकासी आयतन (Clearance Volume, $V_c$)।
- **मुख्य भाग:** सिलिंडर, सिलिंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग (संपीडन व तेल रिंग), गजन पिन, संयोजी छड़, क्रैंकशाफ़्ट, कैमशाफ़्ट, वाल्व, फ्लाईव्हील।
- **वाल्व समय (Valve Timing):** प्रवेश वाल्व TDC से पहले खुलता और BDC के बाद बंद होता है; निकास वाल्व BDC से पहले खुलता और TDC के बाद बंद होता है; दोनों साथ खुले रहने की अवधि = वाल्व ओवरलैप।
- **कैमशाफ़्ट गति:** चार-स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ़्ट, क्रैंकशाफ़्ट की आधी चाल से घूमता है।

- **दो-स्ट्रोक इंजन:** स्कैवेंजिंग (ताज़ा मिश्रण से निकास गैस बाहर धकेलना) होती है; हल्का, सरल, अधिक शक्ति/भार अनुपात, परंतु ईंधन खपत व प्रदूषण अधिक।
- **दहन असामान्यताएँ:** SI इंजन में अपस्फोटन (Knocking/Detonation) — ऑक्टेन संख्या से नियंत्रित; CI इंजन में डीज़ल नॉक — सीटेन संख्या से नियंत्रित।

## 2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

| राशि / विषय | सूत्र / तथ्य |
|---|---|
| **स्वेप्ट आयतन** | $V_s = (\pi/4)\, D^2\, L$ |
| **संपीडन अनुपात** | $r = (V_s + V_c)/V_c = 1 + V_s/V_c$ |
| **स्ट्रोक** | $L = 2 \times$ क्रैंक त्रिज्या |
| **माध्य पिस्टन चाल** | $V_p = 2LN/60$ |
| **प्रति मिनट शक्ति स्ट्रोक (4S)** | $N/2$ |
| **प्रति मिनट शक्ति स्ट्रोक (2S)** | $N$ |
| **SI इंजन संपीडन अनुपात** | 6 – 10 |
| **CI इंजन संपीडन अनुपात** | 14 – 22 |

## 3. विस्तृत व्याख्या

- **चार-स्ट्रोक SI इंजन का कार्य:** (1) चूषण – वायु-पेट्रोल मिश्रण अंदर; (2) संपीडन – मिश्रण संपीडित, अंत में स्पार्क; (3) शक्ति – गैसें प्रसारित होकर पिस्टन को धकेलती हैं; (4) निकास – जली गैसें बाहर।
- **CI इंजन का अंतर:** चूषण में केवल वायु आती है, उच्च संपीडन से वायु ~ 500–600°C हो जाती है, फिर इंजेक्टर डीज़ल छिड़कता है जो स्वयं जल उठता है। मात्रात्मक (quantity) नियंत्रण।
- **SI इंजन में कार्बुरेटर/MPFI:** वायु-ईंधन मिश्रण बनाता है; गुणात्मक (quality) नहीं, बल्कि थ्रॉटल द्वारा मिश्रण की मात्रा नियंत्रित — मात्रात्मक नियंत्रण SI में, गुणात्मक CI में।
- **शीतलन व स्नेहन:** वायु शीतलन (पंख – मोटरसाइकिल) या जल शीतलन (रेडिएटर – कार); स्नेहन तंत्र – स्प्लैश, दाबित (forced) तथा पेट्रॉयल (दो-स्ट्रोक में तेल पेट्रोल में मिलाकर)।
- **ईंधन गुणवत्ता:** ऑक्टेन संख्या — आइसो-ऑक्टेन (100) व n-हेप्टेन (0) का मिश्रण संदर्भ; सीटेन संख्या — सीटेन (100) व α-मिथाइल नैफ़्थलीन (0) संदर्भ।

## 4. तुलनात्मक तालिका — SI और CI इंजन

| आधार | SI (पेट्रोल) | CI (डीज़ल) |
|---|---|---|
| चक्र | ओटो (V = C पर ऊष्मा) | डीज़ल (p = C पर ऊष्मा) |
| प्रज्वलन | स्पार्क प्लग | संपीडन से स्व-प्रज्वलन |
| संपीडन अनुपात | 6–10 | 14–22 |
| चूषण में | वायु + ईंधन | केवल वायु |
| नियंत्रण | मात्रात्मक | गुणात्मक |
| भार / गति | हल्का, अधिक गति | भारी, कम गति |
| ईंधन गुण | ऑक्टेन संख्या | सीटेन संख्या |

## 4. तुलनात्मक तालिका — चार-स्ट्रोक और दो-स्ट्रोक

| आधार | चार-स्ट्रोक | दो-स्ट्रोक |
|---|---|---|
| शक्ति स्ट्रोक | 2 चक्कर में 1 | हर चक्कर में 1 |
| वाल्व / पोर्ट | वाल्व | पोर्ट |
| फ्लाईव्हील | भारी | हल्का |
| दक्षता | अधिक | कम |

## 5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

**उदाहरण 1.** बोर 100 mm, स्ट्रोक 120 mm तथा निकासी आयतन 0.125 लीटर है। संपीडन अनुपात ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $V_s = (\pi/4) \times 10^2 \times 12 = 942.5\ cm^3$
2. $V_c = 125\ cm^3$
3. $r = (942.5 + 125)/125 = \mathbf{8.54}$

**उदाहरण 2.** एक चार-स्ट्रोक इंजन 3000 rpm पर चलता है। प्रति मिनट शक्ति स्ट्रोक तथा कैमशाफ़्ट की चाल ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. शक्ति स्ट्रोक = N/2 = **1500 प्रति मिनट**
2. कैमशाफ़्ट = 3000/2 = **1500 rpm**

**उदाहरण 3.** स्ट्रोक 100 mm तथा चाल 1800 rpm। माध्य पिस्टन चाल ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $V_p = 2 \times 0.1 \times 1800/60 = \mathbf{6\ m/s}$

**उदाहरण 4.** संपीडन अनुपात 16 तथा स्वेप्ट आयतन 1500 $cm^3$ है। निकासी आयतन ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $V_c = V_s/(r - 1) = 1500/15 = \mathbf{100\ cm^3}$

## 6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- SI – ओटो चक्र, स्पार्क प्लग, r = 6–10; CI – डीज़ल चक्र, इंजेक्टर, r = 14–22।
- चार-स्ट्रोक: 2 चक्कर में 1 शक्ति स्ट्रोक; कैमशाफ़्ट आधी चाल।
- ऑक्टेन संख्या – पेट्रोल; सीटेन संख्या – डीज़ल।
- SI में मात्रात्मक, CI में गुणात्मक नियंत्रण।

## 7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- डीज़ल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता; गर्म वायु से ईंधन जलता है।
- संपीडन अनुपात आयतनों का अनुपात है, दाबों का नहीं।
- दो-स्ट्रोक इंजन में शक्ति दोगुनी नहीं होती (स्कैवेंजिंग हानि), लगभग 1.5–1.7 गुना।

**याद रखें:** एक पंक्ति: $r = 1 + V_s/V_c$। कथन-कारण: (A) डीज़ल इंजन का संपीडन अनुपात अधिक होता है। (R) ईंधन के स्व-प्रज्वलन हेतु वायु को बहुत गर्म करना होता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

## 30 Most Important One-Liner Facts — IC इंजन — मूल बातें एवं वर्गीकरण

**1. IC इंजन में दहन कहाँ?**
— सिलिंडर के अंदर।

**2. भाप इंजन किस प्रकार का?**
— बाह्य दहन।

**3. पेट्रोल इंजन का चक्र?**
— ओटो।

**4. डीज़ल इंजन का चक्र?**
— डीज़ल।

**5. SI इंजन में प्रज्वलन?**
— स्पार्क प्लग।

**6. CI इंजन में प्रज्वलन?**
— संपीडन से स्व-प्रज्वलन।

**7. SI का संपीडन अनुपात?**
— 6–10।

**8. CI का संपीडन अनुपात?**
— 14–22।

**9. संपीडन अनुपात का सूत्र?**
— $(V_s + V_c)/V_c$।

**10. स्वेप्ट आयतन?**
— $(\pi/4)D^2L$।

**11. स्ट्रोक और क्रैंक त्रिज्या?**
— L = 2r।

**12. TDC का पूरा नाम?**
— Top Dead Centre।

**13. TDC पर बचा आयतन?**
— निकासी आयतन।

**14. चार-स्ट्रोक में एक चक्र = ?**
— 2 चक्कर (720°)।

**15. दो-स्ट्रोक में एक चक्र = ?**
— 1 चक्कर (360°)।

**16. चार-स्ट्रोक में कैमशाफ़्ट चाल?**
— क्रैंक की आधी।

**17. दो-स्ट्रोक में वाल्व के स्थान पर?**
— पोर्ट।

**18. ताज़े मिश्रण से निकास गैस हटाना?**
— स्कैवेंजिंग।

**19. दोनों वाल्व साथ खुले — अवधि?**
— वाल्व ओवरलैप।

**20. पेट्रोल की गुणवत्ता माप?**
— ऑक्टेन संख्या।

**21. डीज़ल की गुणवत्ता माप?**
— सीटेन संख्या।

**22. SI इंजन में असामान्य दहन?**
— अपस्फोटन (Knocking)।

**23. SI इंजन नियंत्रण?**

— मात्रात्मक।

**24. CI इंजन नियंत्रण?**

— गुणात्मक।

**25. पिस्टन को संयोजी छड़ से जोड़ने वाली पिन?**

— गजन पिन।

**26. दो-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का स्नेहन?**

— पेट्रॉयल।

**27. मोटरसाइकिल इंजन शीतलन?**

— वायु (पंख)।

**28. माध्य पिस्टन चाल?**

— 2LN/60।

**29. CI में चूषण के दौरान?**

— केवल वायु।

**30. ऑक्टेन संख्या का संदर्भ ईंधन (100)?**

— आइसो-ऑक्टेन।

## अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — IC इंजन — मूल बातें एवं वर्गीकरण

**Q1. डीज़ल इंजन में प्रज्वलन होता है:**

**Ignition in a diesel engine is by:**

(a) स्पार्क प्लग से / Spark plug
(b) संपीडन की ऊष्मा से / Heat of compression
(c) ग्लो प्लग से हमेशा / Glow plug always
(d) मैग्नेटो से / Magneto

**✔ उत्तर / Answer: (b) संपीडन की ऊष्मा से / Heat of compression**

**व्याख्या:** उच्च संपीडन से गर्म वायु।

---

**Q2. चार-स्ट्रोक इंजन में एक चक्र पूरा होता है:**

**One cycle of a four-stroke engine takes:**

(a) 1 चक्कर / 1 revolution
(b) 2 चक्कर / 2 revolutions
(c) 4 चक्कर / 4 revolutions
(d) ½ चक्कर / ½ revolution

**✔ उत्तर / Answer: (b) 2 चक्कर / 2 revolutions**

**व्याख्या:** 720°।

---

**Q3. पेट्रोल इंजन का संपीडन अनुपात:**

**Compression ratio of a petrol engine:**

(a) 2–4
(b) 6–10
(c) 14–22
(d) 25–30

**✔ उत्तर / Answer: (b) 6–10**

**व्याख्या:** अपस्फोटन सीमा।

---

**Q4. संपीडन अनुपात है:**

**Compression ratio is:**

(a) $V_s/V_c$
(b) $(V_s + V_c)/V_c$
(c) $V_c/V_s$
(d) $(V_s + V_c)/V_s$

**✔ उत्तर / Answer: (b) $(V_s + V_c)/V_c$**

**व्याख्या:** कुल ÷ निकासी आयतन।

---

**Q5. डीज़ल की गुणवत्ता मापी जाती है:**

**Quality of diesel fuel is rated by:**

(a) ऑक्टेन संख्या / Octane number

(b) सीटेन संख्या / Cetane number

(c) फ़्लैश पॉइंट / Flash point

(d) श्यानता / Viscosity

✔ **उत्तर / Answer: (b) सीटेन संख्या / Cetane number**

**व्याख्या:** स्व-प्रज्वलन गुण।

---

**Q6. चार-स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ़्ट की चाल:**

**Camshaft speed in a four-stroke engine:**

(a) क्रैंक के बराबर / Equal to crank

(b) क्रैंक की आधी / Half of crank

(c) क्रैंक की दोगुनी / Twice crank

(d) क्रैंक की चौथाई / Quarter of crank

✔ **उत्तर / Answer: (b) क्रैंक की आधी / Half of crank**

**व्याख्या:** प्रत्येक वाल्व 2 चक्कर में एक बार।

---

**Q7. दो-स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक चक्कर में शक्ति स्ट्रोक:**

**Power strokes per revolution in a two-stroke engine:**

(a) ½

(b) 1

(c) 2

(d) 4

✔ **उत्तर / Answer: (b) 1**

**व्याख्या:** हर चक्कर।

---

**Q8. SI इंजन में चूषण के दौरान अंदर आता है:**

**Drawn in during suction in an SI engine:**

(a) केवल वायु / Air only

(b) वायु-ईंधन मिश्रण / Air–fuel mixture

(c) केवल ईंधन / Fuel only

(d) निकास गैस / Exhaust gas

✔ **उत्तर / Answer: (b) वायु-ईंधन मिश्रण / Air–fuel mixture**

**व्याख्या:** कार्बुरेटर/इंजेक्शन से मिश्रण।

---

**Q9. CI इंजन का नियंत्रण होता है:**

**Governing of a CI engine is:**

(a) मात्रात्मक / Quantity

(b) गुणात्मक / Quality

(c) हिट एंड मिस / Hit and miss

(d) संयुक्त / Combined

✔ **उत्तर / Answer: (b) गुणात्मक / Quality**

**व्याख्या:** केवल ईंधन की मात्रा बदलती, वायु नहीं।

---

**Q10. $V_s$ = 1500 cm³, r = 16 — निकासी आयतन:**

**$V_s$ = 1500 cm³, r = 16 — clearance volume:**

(a) 93.75 cm³

(b) 100 cm³

(c) 1600 cm³

(d) 150 cm³

✔ **उत्तर / Answer: (b) 100 cm³**

**व्याख्या:** 1500/(16 − 1)।

---

**Q11. ताज़े आवेश से जली गैसों को बाहर धकेलना:**

**Pushing out burnt gases with fresh charge:**

(a) थ्रॉटलिंग / Throttling
(b) स्कैवेंजिंग / Scavenging
(c) सुपरचार्जिंग / Supercharging
(d) नॉकिंग / Knocking

✔ **उत्तर / Answer: (b) स्कैवेंजिंग / Scavenging**

**व्याख्या:** दो-स्ट्रोक की प्रक्रिया।

---

**Q12. पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन रोका जाता है:**

**Knocking in petrol engines is reduced by:**

(a) अधिक ऑक्टेन ईंधन / Higher octane fuel
(b) अधिक संपीडन अनुपात / Higher compression ratio
(c) कम सीटेन / Lower cetane
(d) अधिक इनटेक ताप / Higher intake temperature

✔ **उत्तर / Answer: (a) अधिक ऑक्टेन ईंधन / Higher octane fuel**

**व्याख्या:** ऑक्टेन संख्या अपस्फोटन-रोधी गुण।

---

**Q13. गजन पिन जोड़ती है:**

**The gudgeon pin connects:**

(a) पिस्टन और संयोजी छड़ / Piston and connecting rod
(b) क्रैंक और छड़ / Crank and rod
(c) वाल्व और कैम / Valve and cam
(d) सिलिंडर और हेड / Cylinder and head

✔ **उत्तर / Answer: (a) पिस्टन और संयोजी छड़ / Piston and connecting rod**

**व्याख्या:** छोटा सिरा।

---

**Q14. स्ट्रोक 100 mm, 1800 rpm — माध्य पिस्टन चाल:**

**Stroke 100 mm, 1800 rpm — mean piston speed:**

(a) 3 m/s
(b) 6 m/s
(c) 9 m/s
(d) 12 m/s

✔ **उत्तर / Answer: (b) 6 m/s**

**व्याख्या:** $2 \times 0.1 \times 30$।

---

**Q15. ऑक्टेन संख्या मापने का संदर्भ ईंधन (0):**

**Octane reference fuel rated 0:**

(a) आइसो-ऑक्टेन / Iso-octane
(b) n-हेप्टेन / n-heptane
(c) सीटेन / Cetane
(d) बेंज़ीन / Benzene

✔ **उत्तर / Answer: (b) n-हेप्टेन / n-heptane**

**व्याख्या:** n-हेप्टेन = 0।

---

# SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — IC इंजन — मूल बातें एवं वर्गीकरण

**Q1. डीज़ल इंजन में कौन सा भाग नहीं होता?** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Which part is absent in a diesel engine?**

(a) ईंधन इंजेक्टर / Fuel injector
(b) स्पार्क प्लग / Spark plug
(c) क्रैंकशाफ़्ट / Crankshaft
(d) फ्लाईव्हील / Flywheel

✔ **उत्तर / Answer: (b) स्पार्क प्लग / Spark plug**

**व्याख्या:** स्व-प्रज्वलन।

---

**Q2. दो-स्ट्रोक इंजन में स्कैवेंजिंग का उद्देश्य:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Purpose of scavenging in a two-stroke engine:**

(a) ईंधन बचाना / Save fuel
(b) जली गैसें बाहर निकालना / Remove burnt gases
(c) शीतलन / Cooling
(d) स्नेहन / Lubrication

✔ **उत्तर / Answer: (b) जली गैसें बाहर निकालना / Remove burnt gases**

**व्याख्या:** ताज़े आवेश से निकास।

---

**Q3. CI इंजन का संपीडन अनुपात सामान्यतः:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Compression ratio of a CI engine is usually:**

(a) 5–8
(b) 8–10
(c) 14–22
(d) 30–40

✔ **उत्तर / Answer: (c) 14–22**

**व्याख्या:** स्व-प्रज्वलन हेतु।

---

**Q4. पेट्रोल इंजन का आदर्श चक्र:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Ideal cycle of a petrol engine:**

(a) डीज़ल / Diesel
(b) ओटो / Otto
(c) रैंकिन / Rankine
(d) ब्रेटन / Brayton

✔ **उत्तर / Answer: (b) ओटो / Otto**

**व्याख्या:** स्थिर आयतन पर ऊष्मा।

---

**Q5. चार-स्ट्रोक इंजन में वाल्व एक बार खुलता है प्रति:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**In a four-stroke engine each valve opens once per:**

(a) 1 चक्कर / 1 revolution
(b) 2 चक्कर / 2 revolutions
(c) 4 चक्कर / 4 revolutions
(d) ½ चक्कर / ½ revolution

✔ **उत्तर / Answer: (b) 2 चक्कर / 2 revolutions**

**व्याख्या:** 720°।

---

**Q6. ऑक्टेन संख्या संबंधित है:**

SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Octane number is related to:**

(a) डीज़ल / Diesel

(b) पेट्रोल / Petrol

(c) केरोसिन / Kerosene

(d) स्नेहक तेल / Lubricating oil

**✔ उत्तर / Answer: (b) पेट्रोल / Petrol**

**व्याख्या:** SI ईंधन।

UPSSSC ALERT

# अध्याय 2: वायु मानक चक्र एवं डीज़ल चक्र

*Chapter 2 · Air-Standard Cycles & Diesel Cycle*

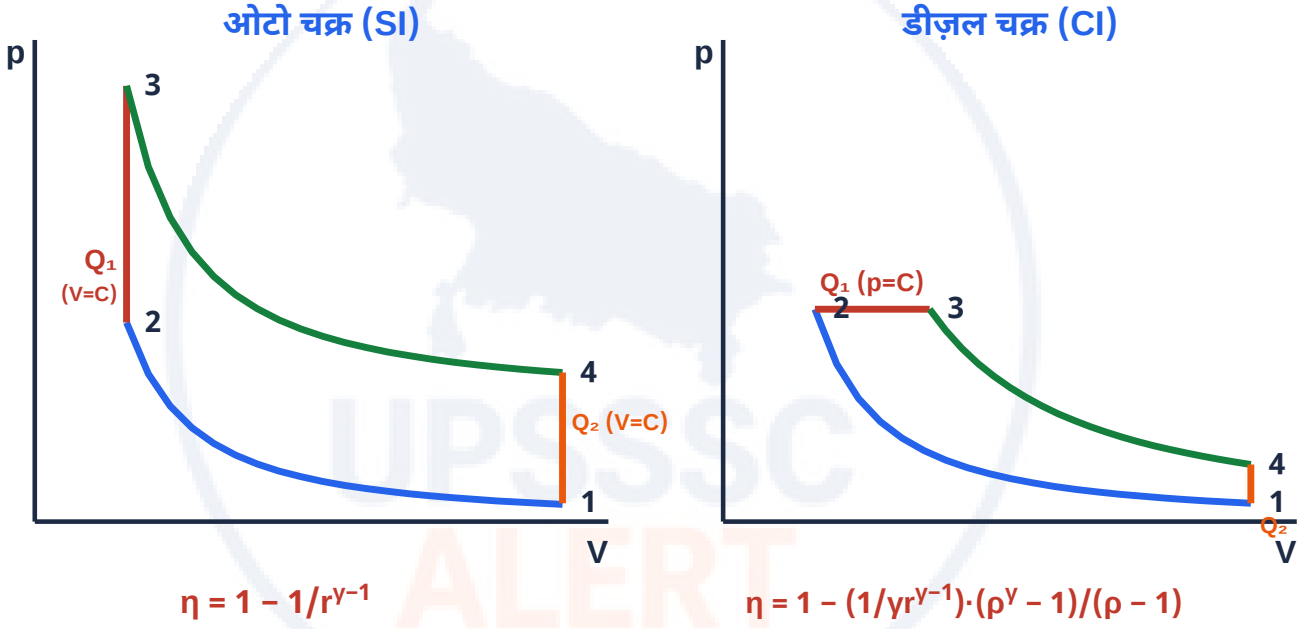
## वायु मानक चक्र एवं डीज़ल चक्र – मूल जानकारी

वास्तविक इंजन में दहन, घर्षण और ऊष्मा हानि होती है, इसलिए विश्लेषण कठिन है। **वायु मानक चक्र (Air-Standard Cycle)** में कार्यकारी पदार्थ को आदर्श गैस (वायु) मानकर, दहन के स्थान पर बाहरी ऊष्मा-योग और सभी प्रक्रमों को उत्क्रमणीय मानकर दक्षता का सैद्धांतिक मान निकाला जाता है। ओटो (SI), डीज़ल (CI) तथा द्वैत (Dual) चक्र प्रमुख हैं।

## विस्तार से समझें — वायु मानक चक्र एवं डीज़ल चक्र

### 2.1 वायु-मानक चक्र — इंजन को सरल बनाकर समझना

वास्तविक इंजन में बहुत कुछ एक साथ होता है — ईंधन जलता है, गैसों का रासायनिक संगठन बदलता है, ऊष्मा दीवारों से निकलती है। विश्लेषण आसान बनाने के लिए हम कुछ **आदर्श मान्यताएँ** लेते हैं: (1) कार्यकारी पदार्थ केवल **वायु** है, जो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है; (2) विशिष्ट ऊष्माएँ ($c_p$, $c_v$) स्थिर हैं; (3) दहन के स्थान पर बाहरी स्रोत से **ऊष्मा दी जाती है**, निकास के स्थान पर ऊष्मा निकाली जाती है; (4) संपीडन और प्रसार **उत्क्रमणीय रुद्धोष्म** हैं। ऐसे चक्र को **वायु-मानक चक्र** और उसकी दक्षता को **वायु-मानक दक्षता** कहते हैं — यह वास्तविक इंजन की अधिकतम सीमा बताती है।




*चित्र 5.1: ओटो तथा डीज़ल चक्र के p–V आरेख*

### 2.2 ओटो चक्र — व्युत्पत्ति और अर्थ

ओटो चक्र (1876, निकोलस ओटो) पेट्रोल इंजन का आदर्श चक्र है। चार प्रक्रियाएँ: **1 → 2** रुद्धोष्म संपीडन; **2 → 3 स्थिर आयतन** पर ऊष्मा प्रदाय (स्पार्क से दहन इतना तेज़ कि पिस्टन हिल भी नहीं पाता); **3 → 4** रुद्धोष्म प्रसार; **4 → 1** स्थिर आयतन पर ऊष्मा निष्कासन।

**व्युत्पत्ति (Derivation): ओटो दक्षता**

1. $Q_{in} = m\, c_v\, (T_3 - T_2)$ ; $Q_{out} = m\, c_v\, (T_4 - T_1)$
2. $\eta = 1 - Q_{out}/Q_{in} = 1 - (T_4 - T_1)/(T_3 - T_2)$
3. रुद्धोष्म: $T_2/T_1 = r^{\gamma-1}$ तथा $T_3/T_4 = r^{\gamma-1}$ (दोनों में आयतन अनुपात r ही)
4. अतः $T_2 = T_1 r^{\gamma-1}$, $T_3 = T_4 r^{\gamma-1}$ → $T_3 - T_2 = (T_4 - T_1)\, r^{\gamma-1}$
5. $\boldsymbol{\eta_{Otto} = 1 - 1/r^{\gamma-1}}$ — केवल संपीडन अनुपात r और γ पर निर्भर, दिए गए ऊष्मा की मात्रा पर नहीं

**अर्थ:** संपीडन अनुपात बढ़ाने से दक्षता बढ़ती है। फिर पेट्रोल इंजन में r = 20 क्यों नहीं रखते? क्योंकि उच्च r पर संपीडन के अंत का ताप इतना बढ़ जाता है कि मिश्रण स्पार्क से पहले स्वयं जलने लगता है — **अपस्फोट (Knocking)**। इसीलिए SI इंजनों का r 6–10 तक सीमित है, और उच्च ऑक्टेन पेट्रोल से r थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। **माध्य प्रभावी दाब (MEP)** = शुद्ध कार्य ÷ स्वेप्ट आयतन — वह स्थिर दाब जो पूरे प्रसार स्ट्रोक में लगकर उतना ही कार्य करे।

**उदाहरण:** ओटो चक्र में r = 8, γ = 1.4। वायु-मानक दक्षता?

**हल:**

1. $r^{\gamma-1} = 8^{0.4} = 2.297$
2. $\eta = 1 - 1/2.297 = 1 - 0.435 = \mathbf{56.5\%}$
3. यदि $T_1 = 300$ K तो संपीडन अंत ताप $T_2 = 300 \times 2.297 = 689$ K (416°C)

## 2.3 डीज़ल चक्र और द्वैध चक्र — कट-ऑफ़ अनुपात की भूमिका

डीज़ल चक्र (1897, रुडोल्फ़ डीज़ल) में ऊष्मा **स्थिर दाब** पर दी जाती है — क्योंकि डीज़ल इंजेक्टर से धीरे-धीरे आता है और पिस्टन नीचे जाते-जाते ईंधन जलता रहता है, जिससे दाब लगभग स्थिर रहता है। प्रक्रियाएँ: 1→2 रुद्धोष्म संपीडन; **2→3 स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदाय**; 3→4 रुद्धोष्म प्रसार; 4→1 स्थिर आयतन पर निष्कासन।

**कट-ऑफ़ अनुपात (ρ) = $V_3/V_2$** — ईंधन जलना बंद होने पर आयतन ÷ संपीडन अंत का आयतन। यह बताता है कि ईंधन कितनी देर तक जलता रहा, यानी इंजन पर कितना भार है।

**व्युत्पत्ति (Derivation): डीज़ल दक्षता**

1. $Q_{in} = m\, c_p(T_3 - T_2)$ ; $Q_{out} = m\, c_v(T_4 - T_1)$ → $\eta = 1 - (T_4 - T_1)/[\gamma(T_3 - T_2)]$
2. $T_2 = T_1 r^{\gamma-1}$ ; $T_3 = \rho T_2$ (स्थिर दाब) ; $T_4 = T_1 \rho^{\gamma}$ (प्रसार व संपीडन से)
3. $\boldsymbol{\eta_{Diesel} = 1 - (1/r^{\gamma-1}) \times [(\rho^{\gamma} - 1)/(\gamma(\rho - 1))]}$
4. कोष्ठक वाला पद हमेशा 1 से अधिक (ρ > 1) → **समान r पर डीज़ल दक्षता < ओटो दक्षता**; ρ बढ़ने (भार बढ़ने) पर डीज़ल दक्षता घटती है

**फिर डीज़ल इंजन अधिक दक्ष क्यों?** क्योंकि वास्तविकता में डीज़ल इंजन का r बहुत ऊँचा (16–22) होता है, जबकि पेट्रोल का 8–10 — ऊँचा r कट-ऑफ़ की हानि से कहीं अधिक लाभ देता है। **तुलना के नियम:** (1) **समान संपीडन अनुपात और समान ऊष्मा** पर: $\eta_{Otto} > \eta_{Dual} > \eta_{Diesel}$। (2) **समान अधिकतम दाब और ताप** पर (वास्तविक सीमा): $\eta_{Diesel} > \eta_{Dual} > \eta_{Otto}$।

**द्वैध/मिश्रित चक्र (Dual / Sabathe / Limited pressure):** आधुनिक तेज़ गति डीज़ल इंजनों में कुछ ईंधन स्थिर आयतन पर और शेष स्थिर दाब पर जलता है। इसमें दाब अनुपात $\alpha = p_3/p_2$ और कट-ऑफ़ ρ दोनों होते हैं। α = 1 → डीज़ल; ρ = 1 → ओटो।

**उदाहरण:** डीज़ल चक्र में $r = 16$, $\rho = 2$, $\gamma = 1.4$। दक्षता?

**हल:**

1. $16^{0.4} = 3.031$ ; $\rho^{\gamma} = 2^{1.4} = 2.639$
2. कोष्ठक $= (2.639 - 1)/(1.4 \times 1) = 1.171$
3. $\eta = 1 - 1.171/3.031 = 1 - 0.386 =$ **61.4%** (समान r = 16 पर ओटो: $1 - 1/3.031 = 67\%$)

## 1. मुख्य बिंदु

- **वायु मानक मान्यताएँ:** कार्यकारी पदार्थ वायु (आदर्श गैस, $c_p$, $c_v$ नियत); चक्र बंद; संपीडन व प्रसार उत्क्रमणीय रुद्धोष्म; ऊष्मा-योग व निष्कासन बाहरी स्रोत से।
- **ओटो चक्र:** 1–2 समएन्ट्रॉपिक संपीडन, 2–3 स्थिर आयतन पर ऊष्मा-योग, 3–4 समएन्ट्रॉपिक प्रसार, 4–1 स्थिर आयतन पर ऊष्मा निष्कासन। $\eta = 1 - 1/r^{\gamma-1}$ — केवल r पर निर्भर।
- **डीज़ल चक्र:** 1–2 समएन्ट्रॉपिक संपीडन, 2–3 स्थिर दाब पर ऊष्मा-योग, 3–4 समएन्ट्रॉपिक प्रसार, 4–1 स्थिर आयतन पर निष्कासन। $\eta = 1 - (1/\gamma r^{\gamma-1})\cdot(\rho^{\gamma} - 1)/(\rho - 1)$।
- **कट-ऑफ़ अनुपात (ρ):** $\rho = V_3/V_2$ — ईंधन-अंत:क्षेपण की अवधि। ρ बढ़ने (अधिक भार) पर डीज़ल चक्र की दक्षता घटती है।
- **द्वैत (Dual / Limited Pressure) चक्र:** ऊष्मा का कुछ भाग स्थिर आयतन और कुछ स्थिर दाब पर; आधुनिक उच्च गति डीज़ल इंजनों का निकटतम आदर्श।
- **तुलना (समान संपीडन अनुपात व ऊष्मा-योग):** $\eta_{Otto} > \eta_{Dual} > \eta_{Diesel}$।
- **तुलना (समान अधिकतम दाब व ताप):** $\eta_{Diesel} > \eta_{Dual} > \eta_{Otto}$ — इसी कारण व्यवहार में डीज़ल इंजन अधिक दक्ष।
- **माध्य प्रभावी दाब (MEP):** वह नियत दाब जो पूरे स्ट्रोक पर लगकर चक्र के बराबर कार्य करे: $p_m$ = कार्य/स्वेप्ट आयतन।
- **वायु मानक दक्षता बनाम वास्तविक:** वास्तविक इंजन की सूचित तापीय दक्षता, वायु मानक दक्षता से लगभग 50–70% होती है (सापेक्ष दक्षता)।

## 2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

| राशि / विषय | सूत्र / तथ्य |
|---|---|
| ओटो दक्षता | $\eta = 1 - 1/r^{\gamma-1}$ |
| डीज़ल दक्षता | $\eta = 1 - (1/\gamma r^{\gamma-1})\cdot(\rho^{\gamma} - 1)/(\rho - 1)$ |
| कट-ऑफ़ अनुपात | $\rho = V_3/V_2$ |
| समएन्ट्रॉपिक संबंध | $T_2/T_1 = r^{\gamma-1}$ , $p_2/p_1 = r^{\gamma}$ |
| ऊष्मा-योग (ओटो) | $Q = m\, c_v(T_3 - T_2)$ |
| ऊष्मा-योग (डीज़ल) | $Q = m\, c_p(T_3 - T_2)$ |
| माध्य प्रभावी दाब | $p_m = W / V_s$ |
| सापेक्ष दक्षता | $\eta_{rel} = \eta_{actual}/\eta_{air\ std}$ |
| तुलना (समान r) | Otto > Dual > Diesel |

## 3. विस्तृत व्याख्या

- **ओटो दक्षता की व्युत्पत्ति:** $Q_{in} = c_v(T_3 - T_2)$, $Q_{out} = c_v(T_4 - T_1)$; $\eta = 1 - (T_4 - T_1)/(T_3 - T_2) = 1 - T_1/T_2 = 1 - 1/r^{\gamma-1}$।
- **संपीडन अनुपात का प्रभाव:** r बढ़ने पर दक्षता बढ़ती है, परंतु SI इंजन में अपस्फोटन के कारण r सीमित रहता है; CI इंजन में r अधिक होने से दक्षता अधिक होती है।
- **γ का प्रभाव:** γ बढ़ने पर दक्षता बढ़ती है; वायु ($\gamma = 1.4$) की तुलना में एकपरमाणुक गैस ($\gamma = 1.67$) से अधिक दक्षता मिलती।
- **डीज़ल चक्र में ρ = 1:** तब डीज़ल दक्षता ओटो दक्षता के बराबर हो जाती है — ऊष्मा-योग तात्क्षणिक।
- **वास्तविक और आदर्श चक्र का अंतर:** चर विशिष्ट ऊष्मा, वियोजन (dissociation), ऊष्मा हानि, समय हानि (दहन तात्क्षणिक नहीं), पंपिंग हानि, निकास ब्लो-डाउन।

## 4. तुलनात्मक तालिका — ओटो, डीज़ल और द्वैत चक्र

| आधार | ओटो | डीज़ल | द्वैत |
|---|---|---|---|
| ऊष्मा-योग | V = C | p = C | V = C और p = C |
| ऊष्मा निष्कासन | V = C | V = C | V = C |
| दक्षता निर्भर | r, γ | r, ρ, γ | r, ρ, α, γ |
| समान r पर क्रम | सर्वाधिक | न्यूनतम | मध्य |
| इंजन | पेट्रोल | धीमे डीज़ल | उच्च गति डीज़ल |

## 5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

**उदाहरण 1.** एक ओटो चक्र का संपीडन अनुपात 8 है ($\gamma = 1.4$)। वायु मानक दक्षता ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $r^{\gamma-1} = 8^{0.4} = 2.297$
2. $\eta = 1 - 1/2.297 =$ **56.5%**

**उदाहरण 2.** एक डीज़ल चक्र में $r = 16$, $\rho = 2$, $\gamma = 1.4$। दक्षता ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $r^{\gamma-1} = 16^{0.4} = 3.031$
2. $(\rho^{\gamma} - 1)/(\rho - 1) = (2^{1.4} - 1)/1 = 1.639$
3. $\eta = 1 - (1/(1.4 \times 3.031)) \times 1.639 = 1 - 0.386 =$ **61.4%**

**उदाहरण 3.** ओटो चक्र: $T_1 = 300$ K, $r = 8$ ($\gamma = 1.4$)। संपीडन के बाद ताप ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $T_2 = T_1 \times r^{\gamma-1} = 300 \times 2.297 =$ **689 K**

**उदाहरण 4.** एक इंजन की वायु मानक दक्षता 55% तथा सूचित तापीय दक्षता 33% है। सापेक्ष दक्षता ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $\eta_{rel} = 33/55 =$ **60%**

**उदाहरण 5.** एक चक्र का कार्य 600 J/चक्र तथा स्वेप्ट आयतन 1 लीटर है। माध्य प्रभावी दाब ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $p_m = 600/0.001 = 6 \times 10^5$ Pa = **6 bar**

## 6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- ओटो दक्षता केवल r (और γ) पर निर्भर: $\eta = 1 - 1/r^{\gamma-1}$।
- समान r पर Otto > Dual > Diesel; समान अधिकतम दाब पर Diesel > Dual > Otto।
- डीज़ल चक्र में ऊष्मा स्थिर दाब पर; कट-ऑफ़ अनुपात बढ़ने पर दक्षता घटती है।
- दोनों चक्रों में ऊष्मा निष्कासन स्थिर आयतन पर।

## 7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- समान संपीडन अनुपात पर ओटो अधिक दक्ष है, फिर भी व्यवहार में डीज़ल इंजन अधिक दक्ष — क्योंकि उसका r बहुत अधिक होता है।
- ρ = 1 पर डीज़ल = ओटो।
- डीज़ल चक्र में निष्कासन स्थिर दाब पर नहीं, स्थिर आयतन पर होता है।

**याद रखें:** एक पंक्ति: Otto – V = C, Diesel – p = C, Dual – दोनों। कथन-कारण: (A) डीज़ल चक्र की दक्षता भार बढ़ने पर घटती है। (R) भार बढ़ने पर कट-ऑफ़ अनुपात बढ़ता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

## 30 Most Important One-Liner Facts — वायु मानक चक्र एवं डीज़ल चक्र

**1. वायु मानक चक्र में कार्यकारी पदार्थ?**

— वायु (आदर्श गैस)।

**2. ओटो चक्र में ऊष्मा-योग?**

— स्थिर आयतन।

**3. डीज़ल चक्र में ऊष्मा-योग?**

— स्थिर दाब।

**4. दोनों में ऊष्मा निष्कासन?**

— स्थिर आयतन।

**5. ओटो दक्षता?**

— $1 - 1/r^{\gamma-1}$।

**6. ओटो दक्षता किस पर निर्भर?**

— केवल r (और γ)।

**7. कट-ऑफ़ अनुपात?**

— $V_3/V_2$।

**8. ρ बढ़ने पर डीज़ल दक्षता?**

— घटती है।

**9. ρ = 1 पर डीज़ल दक्षता?**

— ओटो के बराबर।

**10. समान r पर सर्वाधिक दक्ष?**

— ओटो।

**11. समान अधिकतम दाब पर सर्वाधिक दक्ष?**

— डीज़ल।

**12. उच्च गति डीज़ल इंजन का चक्र?**

— द्वैत (Dual)।

**13. द्वैत चक्र का दूसरा नाम?**

— सीमित दाब चक्र।

**14. समएन्ट्रॉपिक में $T_2/T_1$?**

— $r^{\gamma-1}$।

**15. समएन्ट्रॉपिक में $p_2/p_1$?**

— $r^{\gamma}$।

**16. r = 8 पर ओटो दक्षता?**

— ≈ 56.5%।

**17. माध्य प्रभावी दाब?**

— कार्य ÷ स्वेप्ट आयतन।

**18. सापेक्ष दक्षता?**

— वास्तविक ÷ वायु मानक दक्षता।

**19. γ बढ़ने पर दक्षता?**

— बढ़ती है।

**20. r बढ़ने पर ओटो दक्षता?**

— बढ़ती है।

**21. SI में r सीमित क्यों?**

— अपस्फोटन।

**22. ओटो चक्र में प्रक्रम?**

— 2 समएन्ट्रॉपिक + 2 स्थिर आयतन।

**23. डीज़ल चक्र में प्रक्रम?**

— 2 समएन्ट्रॉपिक + 1 p = C + 1 V = C।

**24. ओटो में ऊष्मा-योग का सूत्र?**

— $mc_v(T_3 - T_2)$।

**25. डीज़ल में ऊष्मा-योग का सूत्र?**

— $mc_p(T_3 - T_2)$।

**26. वास्तविक दक्षता कम क्यों?**

— ऊष्मा हानि, घर्षण, चर विशिष्ट ऊष्मा।

**27. गैस टरबाइन का चक्र?**

— ब्रेटन (जूल)।

**28. भाप संयंत्र का चक्र?**

— रैंकिन।

**29. कार्नो चक्र की तुलना में ओटो?**

— कम दक्ष।

**30. p–V पर क्षेत्रफल दर्शाता है?**

— प्रति चक्र कार्य।

## अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — वायु मानक चक्र एवं डीज़ल चक्र

**Q1. ओटो चक्र में ऊष्मा दी जाती है:**

**In the Otto cycle heat is added at:**

(a) स्थिर दाब / Constant pressure
(b) स्थिर आयतन / Constant volume
(c) स्थिर ताप / Constant temperature
(d) स्थिर एन्ट्रॉपी / Constant entropy

**✔ उत्तर / Answer: (b) स्थिर आयतन / Constant volume**

**व्याख्या:** V = C।

---

**Q2. ओटो चक्र की दक्षता:**

**Efficiency of the Otto cycle:**

(a) $1 - 1/r^{\gamma}$
(b) $1 - 1/r^{\gamma-1}$
(c) $1 - r^{\gamma-1}$
(d) $1/r^{\gamma-1}$

**✔ उत्तर / Answer: (b) $1 - 1/r^{\gamma-1}$**

**व्याख्या:** मानक।

---

**Q3. डीज़ल चक्र में ऊष्मा-योग:**

**Heat addition in the Diesel cycle:**

(a) स्थिर आयतन / Constant volume
(b) स्थिर दाब / Constant pressure
(c) स्थिर ताप / Constant temperature
(d) रुद्धोष्म / Adiabatic

**✔ उत्तर / Answer: (b) स्थिर दाब / Constant pressure**

**व्याख्या:** p = C।

---

**Q4. समान संपीडन अनुपात पर सही क्रम:**

**Correct order for the same compression ratio:**

(a) Otto > Dual > Diesel

(b) Diesel > Dual > Otto

(c) Dual > Otto > Diesel

(d) Otto = Diesel

**✔ उत्तर / Answer: (a) Otto > Dual > Diesel**

**व्याख्या:** मानक तुलना।

---

**Q5. कट-ऑफ़ अनुपात बढ़ने पर डीज़ल चक्र की दक्षता:**

**As cut-off ratio increases, Diesel efficiency:**

(a) बढ़ती है / Increases

(b) घटती है / Decreases

(c) स्थिर / Constant

(d) पहले बढ़ती फिर घटती / First rises then falls

**✔ उत्तर / Answer: (b) घटती है / Decreases**

**व्याख्या:** $(\rho^{\gamma} - 1)/\gamma(\rho - 1)$ बढ़ता है।

---

**Q6. r = 8, γ = 1.4 पर ओटो दक्षता लगभग:**

**Otto efficiency at r = 8, γ = 1.4 is about:**

(a) 43%

(b) 56.5%

(c) 65%

(d) 70%

**✔ उत्तर / Answer: (b) 56.5%**

**व्याख्या:** 1 − 1/2.297।

---

**Q7. ओटो दक्षता निर्भर करती है:**

**Otto efficiency depends on:**

(a) केवल संपीडन अनुपात / Only compression ratio

(b) कट-ऑफ़ अनुपात / Cut-off ratio

(c) अधिकतम ताप / Maximum temperature

(d) ईंधन / Fuel

**✔ उत्तर / Answer: (a) केवल संपीडन अनुपात / Only compression ratio**

**व्याख्या:** (γ स्थिर मानकर)।

---

**Q8. उच्च गति डीज़ल इंजन किस चक्र के निकट?**

**High-speed diesel engines approximate:**

(a) ओटो / Otto

(b) डीज़ल / Diesel

(c) द्वैत / Dual

(d) कार्नो / Carnot

**✔ उत्तर / Answer: (c) द्वैत / Dual**

**व्याख्या:** दोनों प्रकार का ऊष्मा-योग।

---

**Q9. ρ = 1 होने पर डीज़ल चक्र की दक्षता:**

**With ρ = 1, Diesel cycle efficiency:**

(a) शून्य / Zero

(b) ओटो के बराबर / Equals Otto

(c) 100%

(d) कार्नो के बराबर / Equals Carnot

**✔ उत्तर / Answer: (b) ओटो के बराबर / Equals Otto**

**व्याख्या:** तात्क्षणिक ऊष्मा-योग।

---

**Q10. माध्य प्रभावी दाब =**

**Mean effective pressure =**

(a) कार्य × स्वेप्ट आयतन / Work × swept volume

(b) कार्य ÷ स्वेप्ट आयतन / Work ÷ swept volume

(c) अधिकतम दाब ÷ 2 / Max pressure ÷ 2

(d) दाबों का औसत / Average of pressures

**✔ उत्तर / Answer: (b) कार्य ÷ स्वेप्ट आयतन / Work ÷ swept volume**

**व्याख्या:** $p_m = W/V_s$।

---

**Q11. समएन्ट्रॉपिक संपीडन में $T_2/T_1$ =**

**In isentropic compression $T_2/T_1$ =**

(a) r

(b) $r^{\gamma}$

(c) $r^{\gamma-1}$

(d) $r^{1/\gamma}$

**✔ उत्तर / Answer: (c) $r^{\gamma-1}$**

**व्याख्या:** $Tv^{\gamma-1} = C$।

---

**Q12. समान अधिकतम दाब पर सर्वाधिक दक्ष:**

**Most efficient for the same maximum pressure:**

(a) ओटो / Otto

(b) डीज़ल / Diesel

(c) द्वैत / Dual

(d) सभी बराबर / All equal

**✔ उत्तर / Answer: (b) डीज़ल / Diesel**

**व्याख्या:** डीज़ल का r अधिक।

---

**Q13. डीज़ल चक्र में ऊष्मा निष्कासन:**

**Heat rejection in the Diesel cycle:**

(a) स्थिर दाब / Constant pressure

(b) स्थिर आयतन / Constant volume

(c) स्थिर ताप / Constant temperature

(d) स्थिर एन्थैल्पी / Constant enthalpy

**✔ उत्तर / Answer: (b) स्थिर आयतन / Constant volume**

**व्याख्या:** 4–1 V = C।

---

**Q14. 600 J/चक्र, $V_s$ = 1 लीटर — MEP:**

**600 J/cycle, $V_s$ = 1 litre — MEP:**

(a) 0.6 bar

(b) 6 bar

(c) 60 bar

(d) 600 bar

**✔ उत्तर / Answer: (b) 6 bar**

**व्याख्या:** 600/0.001 Pa।

---

**Q15. SI इंजन में संपीडन अनुपात सीमित रहता है:**

**Compression ratio of SI engines is limited by:**

(a) अपस्फोटन / Knocking

(b) घर्षण / Friction

(c) शीतलन / Cooling

(d) भार / Weight

**✔ उत्तर / Answer: (a) अपस्फोटन / Knocking**

**व्याख्या:** ऊँचे r पर अपस्फोटन।

---

# SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — वायु मानक चक्र एवं डीज़ल चक्र

**Q1. डीज़ल चक्र में ऊष्मा दी जाती है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**In the Diesel cycle heat is supplied at:**

(a) स्थिर आयतन / Constant volume
(b) स्थिर दाब / Constant pressure
(c) स्थिर ताप / Constant temperature
(d) स्थिर एन्ट्रॉपी / Constant entropy

✔ **उत्तर / Answer: (b) स्थिर दाब / Constant pressure**

**व्याख्या:** p = C।

---

**Q2. समान संपीडन अनुपात पर ओटो चक्र की दक्षता, डीज़ल चक्र से:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**For the same compression ratio, Otto efficiency compared with Diesel is:**

(a) अधिक / Higher
(b) कम / Lower
(c) बराबर / Equal
(d) अनिश्चित / Uncertain

✔ **उत्तर / Answer: (a) अधिक / Higher**

**व्याख्या:** Otto > Diesel।

---

**Q3. ओटो चक्र में होते हैं:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**The Otto cycle consists of:**

(a) दो समएन्ट्रॉपिक व दो स्थिर आयतन प्रक्रम / Two isentropic and two constant volume processes
(b) दो समतापी व दो समएन्ट्रॉपिक / Two isothermal and two isentropic
(c) दो स्थिर दाब व दो समएन्ट्रॉपिक / Two constant pressure and two isentropic
(d) दो समतापी व दो स्थिर आयतन / Two isothermal and two constant volume

✔ **उत्तर / Answer: (a) दो समएन्ट्रॉपिक व दो स्थिर आयतन प्रक्रम / Two isentropic and two constant volume processes**

**व्याख्या:** ओटो।

---

**Q4. डीज़ल चक्र की दक्षता बढ़ती है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Diesel cycle efficiency increases with:**

(a) कट-ऑफ़ अनुपात बढ़ने पर / Increase in cut-off ratio
(b) संपीडन अनुपात बढ़ने पर / Increase in compression ratio
(c) γ घटने पर / Decrease in γ
(d) भार बढ़ने पर / Increase in load

✔ **उत्तर / Answer: (b) संपीडन अनुपात बढ़ने पर / Increase in compression ratio**

**व्याख्या:** r बढ़ने पर।

---

**Q5. द्वैत चक्र में ऊष्मा-योग:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Heat addition in the dual cycle is at:**

(a) केवल स्थिर आयतन / Constant volume only
(b) केवल स्थिर दाब / Constant pressure only
(c) स्थिर आयतन व स्थिर दाब दोनों / Both constant volume and constant pressure
(d) स्थिर ताप / Constant temperature

✔ **उत्तर / Answer: (c) स्थिर आयतन व स्थिर दाब दोनों / Both constant volume and constant pressure**

**व्याख्या:** दोनों।

---

# अध्याय 3: IC इंजनों का निष्पादन

*Chapter 3 · Performance of IC Engines*

## IC इंजनों का निष्पादन – मूल जानकारी

इंजन का **निष्पादन (Performance)** यह बताता है कि इंजन ईंधन की ऊर्जा को कितनी कुशलता से उपयोगी कार्य में बदलता है। इसके लिए सूचित शक्ति, ब्रेक शक्ति, घर्षण शक्ति, यांत्रिक दक्षता, तापीय दक्षता, आयतनिक दक्षता और विशिष्ट ईंधन खपत जैसे मापदंड प्रयोग होते हैं।

## विस्तार से समझें — IC इंजनों का निष्पादन

### 3.1 इंजन की शक्ति — सूचित, ब्रेक और घर्षण

इंजन की शक्ति दो स्थानों पर मापी जा सकती है: सिलिंडर के **अंदर** गैसें पिस्टन पर कितना कार्य कर रही हैं — **सूचित शक्ति (Indicated power, IP)**; और क्रैंकशाफ़्ट के **बाहर** वास्तव में कितनी उपयोगी शक्ति मिल रही है — **ब्रेक शक्ति (Brake power, BP)**। दोनों का अंतर इंजन के अंदर घर्षण (पिस्टन-रिंग, बेयरिंग), पंपिंग और सहायक उपकरणों (पंखा, पंप) में खप जाता है — **घर्षण शक्ति (FP) = IP − BP**।

**व्युत्पत्ति (Derivation): सूचित शक्ति का सूत्र**

1. इंडिकेटर आरेख का क्षेत्रफल ÷ लंबाई × स्प्रिंग स्थिरांक = **माध्य प्रभावी दाब $p_m$**
2. प्रति शक्ति-स्ट्रोक कार्य = बल × दूरी = $(p_m \times A) \times L$
3. प्रति मिनट शक्ति-स्ट्रोक n = N/2 (चार-स्ट्रोक) या N (दो-स्ट्रोक) ; k सिलिंडर
4. **$IP = p_m L A n k / 60$** (W, $p_m$ Pa में) — याद रखने की ट्रिक: **'PLANK'**

**ब्रेक शक्ति** को **डायनेमोमीटर** से मापते हैं — इंजन के शाफ़्ट पर ब्रेक लगाकर टॉर्क T नापा जाता है: **$BP = 2\pi NT/60$**। रोप-ब्रेक डायनेमोमीटर में $T = (W - S)(D + d)/2$, जहाँ W = लटका भार, S = स्प्रिंग बैलेंस पाठ्यांक। **घर्षण शक्ति** मापने की विधियाँ: **मोर्स परीक्षण** (बहु-सिलिंडर इंजन में एक-एक सिलिंडर बंद करके — केवल बहु-सिलिंडर के लिए), **विलांस लाइन** (ईंधन खपत बनाम BP का ग्राफ़ पीछे बढ़ाकर — केवल डीज़ल के लिए), मोटरिंग परीक्षण, रिट्रार्डेशन परीक्षण।

### 3.2 दक्षताएँ, विशिष्ट ईंधन खपत और ऊष्मा संतुलन

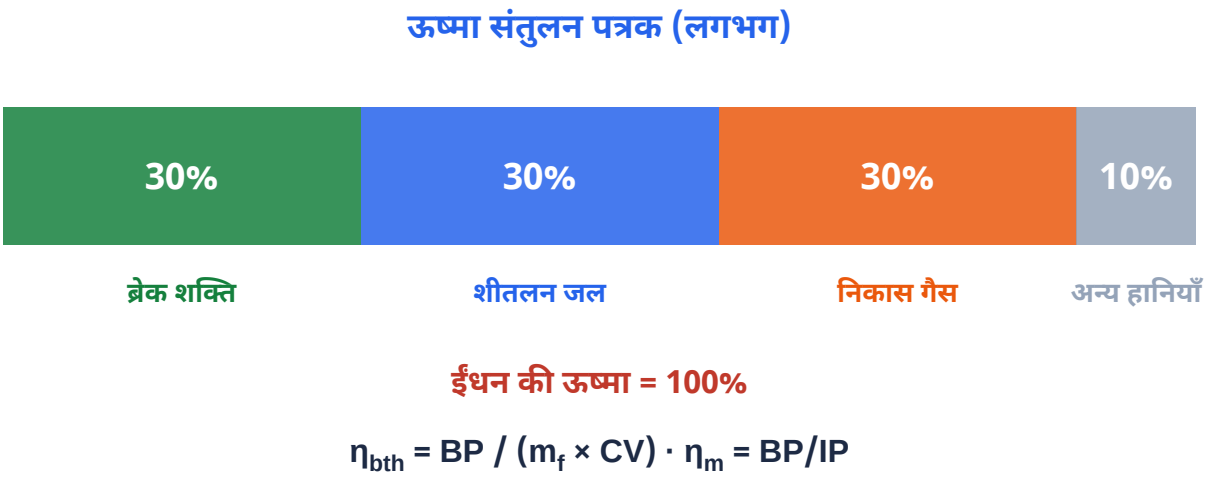
**यांत्रिक दक्षता $\eta_m$ = BP/IP** — इंजन अंदर बनी शक्ति का कितना भाग बाहर दे पाता है (≈ 80–90%)। **सूचित तापीय दक्षता = IP/($\dot{m}_f$ × CV)**। **ब्रेक तापीय दक्षता = BP/($\dot{m}_f$ × CV)** — ईंधन की कुल ऊर्जा में से उपयोगी शक्ति का भाग (पेट्रोल ≈ 25–30%, डीज़ल ≈ 30–40%)। **सापेक्ष दक्षता** = वास्तविक तापीय दक्षता ÷ वायु-मानक दक्षता।

**आयतनिक दक्षता** = वास्तव में सिलिंडर में आई वायु का आयतन (वायुमंडलीय दशा में) ÷ स्वेप्ट आयतन — बताती है कि इंजन कितनी अच्छी तरह 'साँस' लेता है (≈ 70–90%)। सुपरचार्जर/टर्बोचार्जर से वायु पहले से दबाकर भेजी जाए तो यह 100% से भी अधिक हो सकती है।

**विशिष्ट ईंधन खपत (BSFC)** = प्रति घंटा ईंधन ÷ BP, kg/kWh — **जितनी कम, इंजन उतना किफ़ायती**। ब्रेक तापीय दक्षता = 3600/(BSFC × CV)। डीज़ल इंजन का BSFC लगभग 0.2–0.25 kg/kWh।

**ऊष्मा संतुलन पत्रक (Heat balance sheet):** ईंधन से दी गई 100% ऊष्मा कहाँ गई? मोटे तौर पर — **ब्रेक शक्ति ≈ 30%, ठंडे पानी में ≈ 30%, निकास गैसों में ≈ 30%, विकिरण व अन्य ≈ 10%**। इससे स्पष्ट है कि लगभग दो-तिहाई ऊर्जा ऊष्मा के

रूप में व्यर्थ जाती है — इसीलिए टर्बोचार्जर (निकास ऊर्जा का उपयोग) इतना लाभदायक है।




*चित्र 5.3: IC इंजन का ऊष्मा संतुलन*

**उदाहरण:** चार-स्ट्रोक एकल-सिलिंडर इंजन: बोर 0.2 m, स्ट्रोक 0.3 m, $p_m$ = 7 bar, N = 300 rpm, BP = 13 kW, ईंधन 6 kg/h, CV = 42000 kJ/kg। IP, $\eta_m$, ब्रेक तापीय दक्षता और BSFC?

**हल:**

1. $A = (\pi/4)(0.2)^2 = 0.03142\ m^2$ ; $n = 300/2 = 150$
2. $IP = 7 \times 10^5 \times 0.3 \times 0.03142 \times 150/60 = 16493\ W \approx$ **16.5 kW**
3. $\eta_m = BP/IP = 13/16.5 =$ **78.8%**
4. ईंधन ऊर्जा = $(6/3600) \times 42000 = 70$ kW → $\eta_{bth} = 13/70 =$ **18.6%**
5. BSFC = 6/13 = **0.46 kg/kWh** ; घर्षण शक्ति = 16.5 − 13 = 3.5 kW — जाँच: BP सदैव IP से कम होनी चाहिए

## 3.3 ईंधन प्रणाली, प्रज्वलन, शीतलन और स्नेहन — संक्षेप में पर स्पष्ट

**SI ईंधन प्रणाली:** पुराने इंजनों में **कार्बोरेटर** — वेंचुरी के संकरे भाग पर वायु का वेग बढ़कर दाब घटता है, जिससे फ़्लोट-कक्ष से पेट्रोल खिंचकर वायु में फुहार बन जाता है। आज **MPFI** (मल्टी-पॉइंट फ़्यूल इंजेक्शन) — इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण से हर सिलिंडर के इनलेट पर सटीक मात्रा। **रासायनिक रूप से सही (Stoichiometric) वायु-ईंधन अनुपात ≈ 14.7 : 1**; ठंडे इंजन को चालू करने के लिए समृद्ध (Rich) मिश्रण चाहिए — **चोक** यही करता है।

**CI ईंधन प्रणाली: फ़्यूल इंजेक्शन पंप** बहुत उच्च दाब (100–2000 bar) बनाता है और **इंजेक्टर (नोज़ल)** डीज़ल की बहुत महीन फुहार सिलिंडर में छोड़ता है। आधुनिक **कॉमन-रेल (CRDI)** प्रणाली में एक साझा रेल में हमेशा उच्च दाब बना रहता है। **प्रज्वलन प्रणाली (SI):** बैटरी प्रणाली (कार) या **मैग्नेटो** (मोटरसाइकिल, बैटरी नहीं); इग्निशन कॉइल 12 V को 20,000–30,000 V तक बढ़ाती है ताकि स्पार्क प्लग के अंतराल पर चिंगारी कूदे।

**शीतलन:** दहन ताप ≈ 2000°C से अधिक; यदि सिलिंडर ठंडा न किया जाए तो स्नेहक तेल जल जाएगा, पिस्टन फँस जाएगा। **वायु शीतलन** — सिलिंडर पर पंख (मोटरसाइकिल); **जल शीतलन** — सिलिंडर के चारों ओर जल-जैकेट, पंप, **रेडिएटर** और **थर्मोस्टेट** (ठंडे इंजन में पानी को रेडिएटर में जाने से रोकता है, ताकि इंजन जल्दी गर्म हो; लगभग 80°C पर खुलता है)।

**स्नेहन (Lubrication):** घर्षण और घिसाव घटाना, ठंडा करना, सील करना, साफ़ करना। प्रणालियाँ: **मिस्ट (Petroil)** — दो-स्ट्रोक में पेट्रोल में तेल मिलाकर; **स्प्लैश** — कनेक्टिंग रॉड का स्कूप तेल छिटकता है (छोटे इंजन); **दाब (Forced)** — पंप से तेल हर बेयरिंग तक (कार/ट्रक); **शुष्क संप** — रेसिंग/विमान इंजन। **श्यानता सूचकांक (VI)** — ताप के साथ तेल की श्यानता कितनी कम बदलती है; उच्च VI बेहतर।

## 1. मुख्य बिंदु

- **सूचित शक्ति (IP):** सिलिंडर के अंदर गैसों द्वारा विकसित शक्ति; IP = $p_m$LAnk/60, जहाँ n = N/2 (चार-स्ट्रोक) या N (दो-स्ट्रोक), k = सिलिंडरों की संख्या। $p_m$ सूचक आरेख (Indicator Diagram) से मिलता है।
- **ब्रेक शक्ति (BP):** क्रैंकशाफ़्ट पर उपलब्ध उपयोगी शक्ति; BP = 2πNT/60। इसे डायनेमोमीटर (प्रोनी ब्रेक, रस्सी ब्रेक, हाइड्रॉलिक, विद्युत) से मापते हैं।
- **घर्षण शक्ति (FP):** FP = IP − BP; पिस्टन-रिंग घर्षण, बेयरिंग, सहायक उपकरण चलाने और पंपिंग हानि में खर्च।
- **यांत्रिक दक्षता:** $\eta_m$ = BP/IP (प्रायः 80–90%)।
- **तापीय दक्षता:** ब्रेक तापीय $\eta_{bth}$ = BP/($m_f$ × CV); सूचित तापीय $\eta_{ith}$ = IP/($m_f$ × CV); $\eta_{bth}$ = $\eta_m$ × $\eta_{ith}$।
- **आयतनिक दक्षता:** $\eta_v$ = वास्तविक चूषित वायु आयतन (वायुमंडलीय दशा में) ÷ स्वेप्ट आयतन; प्राकृतिक चूषण इंजन में 70–90%; सुपरचार्जिंग से 100% से अधिक।
- **विशिष्ट ईंधन खपत (SFC):** bsfc = $m_f$/BP (kg/kWh); जितनी कम, उतना दक्ष इंजन। $\eta_{bth}$ = 3600/(bsfc × CV)।
- **घर्षण शक्ति ज्ञात करने की विधियाँ:** विलान्स रेखा (Willan's Line – डीज़ल), मोर्स परीक्षण (Morse Test – बहु-सिलिंडर SI), मोटरिंग परीक्षण तथा सूचक आरेख से IP − BP।
- **मोर्स परीक्षण:** एक-एक सिलिंडर का प्रज्वलन बंद करके BP में कमी से उस सिलिंडर का IP निकाला जाता है; $IP_n$ = BP − $BP_n$।
- **ऊष्मा संतुलन पत्रक:** ईंधन की कुल ऊष्मा = BP + शीतलन जल में ऊष्मा + निकास गैसों में ऊष्मा + अन्य हानियाँ (लगभग 30 : 30 : 30 : 10)।

## 2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

| राशि / विषय | सूत्र / तथ्य |
|---|---|
| सूचित शक्ति | $IP = p_m L A n k / 60$ |
| ब्रेक शक्ति | $BP = 2\pi NT / 60$ |
| घर्षण शक्ति | $FP = IP - BP$ |
| यांत्रिक दक्षता | $\eta_m = BP/IP$ |
| ब्रेक तापीय दक्षता | $\eta_{bth} = BP / (m_f \times CV)$ |
| सूचित तापीय दक्षता | $\eta_{ith} = IP / (m_f \times CV)$ |
| संबंध | $\eta_{bth} = \eta_m \times \eta_{ith}$ |
| आयतनिक दक्षता | $\eta_v = V_{actual} / V_s$ |
| bsfc | $m_f$ / BP (kg/kWh) |
| रस्सी ब्रेक | $BP = (W - S)\pi(D + d) N / 60$ |
| मोर्स परीक्षण | $IP_n = BP - BP_n$ |

## 3. विस्तृत व्याख्या

- **सूचक आरेख:** इंजन सूचक (Indicator) से प्राप्त वास्तविक p–V आरेख; इसका क्षेत्रफल ÷ लंबाई × स्प्रिंग नियतांक = माध्य प्रभावी दाब।

- **विलान्स रेखा:** स्थिर चाल पर ईंधन खपत बनाम BP का आलेख शून्य ईंधन तक बढ़ाने पर ऋणात्मक BP अक्ष पर FP देता है; केवल CI इंजनों के लिए उपयुक्त।
- **सुपरचार्जिंग और टर्बोचार्जिंग:** वायु को वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर देकर अधिक ईंधन जलाना; शक्ति बढ़ती है; टर्बोचार्जर निकास गैसों से चलता है।
- **भार के साथ निष्पादन:** भार बढ़ने पर यांत्रिक दक्षता बढ़ती है (FP लगभग स्थिर रहता है) तथा bsfc पहले घटती फिर पूर्ण भार के पास बढ़ती है।
- **शक्ति रेटिंग:** 1 kW = 1.341 HP; 1 मीट्रिक HP = 735.5 W।

## 4. तुलनात्मक तालिका — सूचित शक्ति और ब्रेक शक्ति

| आधार | सूचित शक्ति (IP) | ब्रेक शक्ति (BP) |
|---|---|---|
| कहाँ विकसित | सिलिंडर के अंदर | क्रैंकशाफ़्ट पर |
| मापन | सूचक आरेख | डायनेमोमीटर |
| सूत्र | $p_m LAnk/60$ | $2\pi NT/60$ |
| तुलना | अधिक | कम (IP − FP) |

## 5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

**उदाहरण 1.** एक चार-स्ट्रोक एकल सिलिंडर इंजन: $p_m$ = 6 bar, बोर 100 mm, स्ट्रोक 120 mm, N = 1500 rpm। IP ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $A = \pi/4 \times 0.1^2 = 7.854 \times 10^{-3}$ m²; $n = 1500/2 = 750$
2. $IP = 6 \times 10^5 \times 0.12 \times 7.854 \times 10^{-3} \times 750/60$
3. IP = 7069 W = **7.07 kW**

**उदाहरण 2.** एक इंजन 2000 rpm पर 50 N·m बलाघूर्ण देता है तथा IP = 13 kW। BP, FP तथा यांत्रिक दक्षता ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $BP = 2\pi \times 2000 \times 50/60 = 10{,}472$ W = **10.47 kW**
2. FP = 13 − 10.47 = **2.53 kW**
3. $\eta_m = 10.47/13$ = **80.5%**

**उदाहरण 3.** एक इंजन 10 kW BP पर 3 kg/h ईंधन (CV = 42,000 kJ/kg) खाता है। bsfc तथा ब्रेक तापीय दक्षता ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. bsfc = 3/10 = **0.3 kg/kWh**
2. $\eta_{bth} = 10/(3/3600 \times 42000) = 10/35$ = **28.6%**

**उदाहरण 4.** चार-सिलिंडर इंजन का BP = 30 kW; एक-एक सिलिंडर कट करने पर BP: 21, 21.5, 20.8, 21.2 kW। कुल IP व यांत्रिक दक्षता ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. IP = (30 − 21) + (30 − 21.5) + (30 − 20.8) + (30 − 21.2) = 9 + 8.5 + 9.2 + 8.8
2. IP = **35.5 kW**
3. $\eta_m$ = 30/35.5 = **84.5%**

**उदाहरण 5.** स्वेप्ट आयतन 1 लीटर; वास्तविक चूषित वायु 0.85 लीटर (वायुमंडलीय दशा)। आयतनिक दक्षता ज्ञात कीजिए।

**हल:**

1. $\eta_v$ = 0.85/1 = **85%**

## 6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- $\eta_m$ = BP/IP; FP = IP − BP।
- मोर्स परीक्षण – बहु-सिलिंडर SI इंजन; विलान्स रेखा – CI इंजन।
- bsfc कम = दक्षता अधिक; $\eta_{bth}$ = 3600/(bsfc × CV)।
- चार-स्ट्रोक के IP सूत्र में n = N/2।

## 7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- IP सदैव BP से अधिक होता है; अंतर घर्षण शक्ति है।
- आयतनिक दक्षता सुपरचार्जिंग से 100% से अधिक हो सकती है।
- दो-स्ट्रोक में n = N, चार-स्ट्रोक में n = N/2 — यह गलती अक्सर होती है।

**याद रखें:** एक पंक्ति: $\eta_{bth} = \eta_m \times \eta_{ith}$। कथन-कारण: (A) भार बढ़ने पर यांत्रिक दक्षता बढ़ती है। (R) घर्षण शक्ति लगभग स्थिर रहती है जबकि BP बढ़ती है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

## 30 Most Important One-Liner Facts — IC इंजनों का निष्पादन

**1. सिलिंडर के अंदर विकसित शक्ति?**
— सूचित शक्ति (IP)।

**2. क्रैंकशाफ़्ट पर उपलब्ध शक्ति?**
— ब्रेक शक्ति (BP)।

**3. घर्षण शक्ति?**
— IP − BP।

**4. यांत्रिक दक्षता?**
— BP/IP।

**5. IP का सूत्र?**
— $p_m$LAnk/60।

**6. चार-स्ट्रोक में n?**
— N/2।

**7. दो-स्ट्रोक में n?**
— N।

**8. BP का सूत्र?**
— 2πNT/60।

**9. BP मापने का यंत्र?**
— डायनेमोमीटर।

**10. IP मापने हेतु?**
— सूचक आरेख।

**11. ब्रेक तापीय दक्षता?**
— BP/($m_f$ × CV)।

**12. $\eta_{bth}$, $\eta_m$, $\eta_{ith}$ संबंध?**
— $\eta_{bth} = \eta_m \times \eta_{ith}$।

**13. आयतनिक दक्षता?**

— वास्तविक आयतन ÷ स्वेप्ट आयतन।

**14. सामान्य आयतनिक दक्षता?**

— 70–90%।

**15. $\eta_v$ 100% से अधिक कब?**

— सुपरचार्जिंग।

**16. bsfc की इकाई?**

— kg/kWh।

**17. bsfc और दक्षता का संबंध?**

— व्युत्क्रम।

**18. बहु-सिलिंडर SI में FP विधि?**

— मोर्स परीक्षण।

**19. CI इंजन में FP विधि?**

— विलान्स रेखा।

**20. मोर्स परीक्षण में एक सिलिंडर का IP?**

— BP − $BP_n$।

**21. ऊष्मा संतुलन में BP का भाग?**

— ≈ 30%।

**22. सामान्य यांत्रिक दक्षता?**

— 80–90%।

**23. निकास से चलने वाला सुपरचार्जर?**

— टर्बोचार्जर।

**24. भार बढ़ने पर $\eta_m$?**

— बढ़ती है।

**25. 1 kW = ? HP**

— 1.341।

**26. रस्सी ब्रेक BP?**

— $(W - S)\pi(D + d)N/60$।

**27. $\eta_{bth}$ bsfc से?**

— 3600/(bsfc × CV)।

**28. डायनेमोमीटर के प्रकार?**

— प्रोनी, रस्सी, हाइड्रॉलिक, विद्युत।

**29. घर्षण शक्ति के घटक?**

— रगड़, पंपिंग, सहायक उपकरण।

**30. ऊष्मा संतुलन में शीतलन जल भाग?**

— ≈ 30%।

## अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — IC इंजनों का निष्पादन

**Q1. यांत्रिक दक्षता है:**

**Mechanical efficiency is:**

(a) IP/BP
(b) BP/IP
(c) FP/IP
(d) BP/FP

**✔ उत्तर / Answer: (b) BP/IP**

**व्याख्या:** $\eta_m$ = BP/IP।

---

**Q2. घर्षण शक्ति =**

**Friction power =**

(a) IP + BP
(b) IP − BP
(c) BP − IP
(d) IP × BP

**✔ उत्तर / Answer: (b) IP − BP**

**व्याख्या:** FP = IP − BP।

---

**Q3. चार-स्ट्रोक इंजन के IP सूत्र में n =**

**In the IP formula for a four-stroke engine, n =**

(a) N
(b) N/2
(c) 2N
(d) N/4

**✔ उत्तर / Answer: (b) N/2**

**व्याख्या:** 2 चक्कर में 1 शक्ति स्ट्रोक।

---

**Q4. बहु-सिलिंडर पेट्रोल इंजन का घर्षण शक्ति परीक्षण:**

**Test to find FP of a multi-cylinder petrol engine:**

(a) विलान्स रेखा / Willan's line
(b) मोर्स परीक्षण / Morse test
(c) रिट्रार्डेशन / Retardation test
(d) हीट बैलेंस / Heat balance

**✔ उत्तर / Answer: (b) मोर्स परीक्षण / Morse test**

**व्याख्या:** एक-एक सिलिंडर कट।

---

**Q5. विलान्स रेखा विधि उपयुक्त है:**

**Willan's line method is suitable for:**

(a) SI इंजन / SI engines
(b) CI इंजन / CI engines
(c) गैस टरबाइन / Gas turbines
(d) भाप टरबाइन / Steam turbines

**✔ उत्तर / Answer: (b) CI इंजन / CI engines**

**व्याख्या:** ईंधन बनाम BP रेखीय (CI)।

---

**Q6. ब्रेक तापीय दक्षता =**

**Brake thermal efficiency =**

(a) IP/($m_f$ CV)
(b) BP/($m_f$ CV)
(c) BP/IP
(d) $m_f$ CV/BP

**✔ उत्तर / Answer: (b) BP/($m_f$ CV)**

**व्याख्या:** उपयोगी शक्ति ÷ ईंधन ऊर्जा।

---

**Q7. IP = 20 kW, BP = 16 kW — यांत्रिक दक्षता:**

**IP = 20 kW, BP = 16 kW — mechanical efficiency:**

(a) 75%
(b) 80%
(c) 85%
(d) 125%

**✔ उत्तर / Answer: (b) 80%**

**व्याख्या:** 16/20।

---

**Q8. आयतनिक दक्षता 100% से अधिक हो सकती है:**

**Volumetric efficiency can exceed 100% with:**

(a) सुपरचार्जिंग / Supercharging
(b) थ्रॉटलिंग / Throttling
(c) उच्च ऊँचाई / High altitude
(d) गर्म इनटेक / Hot intake

**✔ उत्तर / Answer: (a) सुपरचार्जिंग / Supercharging**

**व्याख्या:** दाबित वायु।

---

**Q9. bsfc की इकाई:**

**Unit of bsfc:**

(a) kW/kg

(b) kg/kWh

(c) kJ/kg

(d) kg/s

**✔ उत्तर / Answer: (b) kg/kWh**

**व्याख्या:** द्रव्यमान/ऊर्जा।

---

**Q10. BP मापने हेतु प्रयुक्त:**

**BP is measured by a:**

(a) सूचक / Indicator

(b) डायनेमोमीटर / Dynamometer

(c) मैनोमीटर / Manometer

(d) कैलोरीमीटर / Calorimeter

**✔ उत्तर / Answer: (b) डायनेमोमीटर / Dynamometer**

**व्याख्या:** बलाघूर्ण मापन।

---

**Q11. $\eta_m = 0.8$, $\eta_{ith} = 0.4$ — $\eta_{bth}$:**

**$\eta_m = 0.8$, $\eta_{ith} = 0.4$ — $\eta_{bth}$:**

(a) 0.5

(b) 0.32

(c) 1.2

(d) 0.2

**✔ उत्तर / Answer: (b) 0.32**

**व्याख्या:** $0.8 \times 0.4$।

---

**Q12. भार बढ़ने पर यांत्रिक दक्षता:**

**Mechanical efficiency as load increases:**

(a) घटती है / Decreases

(b) बढ़ती है / Increases

(c) स्थिर / Constant

(d) शून्य / Zero

**✔ उत्तर / Answer: (b) बढ़ती है / Increases**

**व्याख्या:** FP लगभग स्थिर।

---

**Q13. ऊष्मा संतुलन में ब्रेक शक्ति का अंश लगभग:**

**Share of BP in heat balance is about:**

(a) 10%

(b) 30%

(c) 60%

(d) 90%

**✔ उत्तर / Answer: (b) 30%**

**व्याख्या:** ≈ 30%।

---

**Q14. निकास गैसों से चलने वाला यंत्र:**

**Device driven by exhaust gases:**

(a) सुपरचार्जर / Supercharger

(b) टर्बोचार्जर / Turbocharger

(c) कार्बुरेटर / Carburettor

(d) गवर्नर / Governor

**✔ उत्तर / Answer: (b) टर्बोचार्जर / Turbocharger**

**व्याख्या:** टर्बोचार्जर।

---

**Q15. bsfc = 0.25 kg/kWh, CV = 40,000 kJ/kg — $\eta_{bth}$:**

**bsfc = 0.25 kg/kWh, CV = 40,000 kJ/kg — $\eta_{bth}$:**

(a) 25%
(b) 36%
(c) 40%
(d) 45%

**✔ उत्तर / Answer: (b) 36%**

**व्याख्या:** 3600/(0.25 × 40000) = 0.36।

---

## SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — IC इंजनों का निष्पादन

**Q1. मोर्स परीक्षण से ज्ञात किया जाता है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Morse test is used to find:**

(a) BP
(b) बहु-सिलिंडर इंजन का IP / IP of a multi-cylinder engine
(c) ईंधन खपत / Fuel consumption
(d) वायु खपत / Air consumption

**✔ उत्तर / Answer: (b) बहु-सिलिंडर इंजन का IP / IP of a multi-cylinder engine**

**व्याख्या:** प्रत्येक सिलिंडर का IP।

---

**Q2. घर्षण शक्ति बराबर है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Friction power equals:**

(a) IP + BP
(b) IP − BP
(c) BP − IP
(d) IP/BP

**✔ उत्तर / Answer: (b) IP − BP**

**व्याख्या:** FP = IP − BP।

---

**Q3. यांत्रिक दक्षता का सूत्र:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**Formula of mechanical efficiency:**

(a) BP/IP
(b) IP/BP
(c) FP/BP
(d) BP/FP

**✔ उत्तर / Answer: (a) BP/IP**

**व्याख्या:** $\eta_m$ = BP/IP।

---

**Q4. डायनेमोमीटर मापता है:** SSC JE (पूर्व वर्ष)

**A dynamometer measures:**

(a) सूचित शक्ति / Indicated power
(b) ब्रेक शक्ति / Brake power
(c) घर्षण शक्ति / Friction power
(d) ईंधन शक्ति / Fuel power

**✔ उत्तर / Answer: (b) ब्रेक शक्ति / Brake power**

**व्याख्या:** बलाघूर्ण से BP।

---

**Q5. सूचक आरेख से प्राप्त होता है:**

SSC JE (पूर्व वर्ष)

**The indicator diagram gives:**

(a) ब्रेक शक्ति / Brake power

(b) माध्य प्रभावी दाब / Mean effective pressure

(c) घर्षण / Friction

(d) ईंधन खपत / Fuel consumption

**✔ उत्तर / Answer: (b) माध्य प्रभावी दाब / Mean effective pressure**

**व्याख्या:** क्षेत्रफल से $p_m$।

UPSSSC ALERT